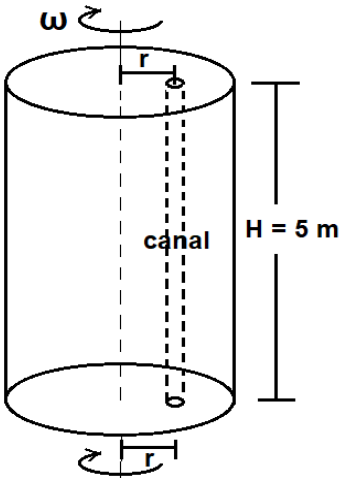


FÍSICA

F11. Un cilindro mostrado en la figura, gira con velocidad angular constante. Una canica se deja caer desde el reposo por un canal vertical mostrado, y al salir del canal el cilindro completó un desplazamiento angular igual a 20 rad. Considerando, $g = 10 \text{ m/s}^2$ y $r = 1 \text{ m}$, y despreciando cualquier tipo de rozamiento ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la canica cuando sale del canal?



- a) $10\sqrt{5} \text{ m/s}$ b) $12\sqrt{3} \text{ m/s}$ c) $8\sqrt{2} \text{ m/s}$ d) $7\sqrt{6} \text{ m/s}$ e) Ninguno

F12. El vector de velocidad en función al tiempo de una partícula que describe un movimiento parabólico está dado por: $\vec{V}_{(t)} = 50i + (50 - 10t)j \left[\frac{m}{s} \right]$ donde el tiempo se mide en segundos. Hallar el módulo de la velocidad a los 5 segundos.

- a) $50 \left[\frac{m}{s} \right]$ b) $40 \left[\frac{m}{s} \right]$ c) $30 \left[\frac{m}{s} \right]$ d) $60 \left[\frac{m}{s} \right]$ e) Ninguno

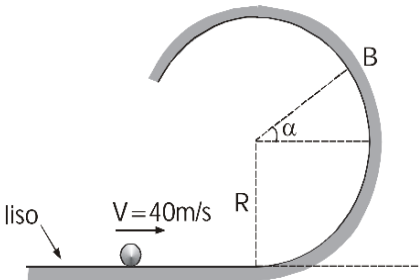
F13. Desde el borde de la azotea de un edificio se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad de $50[m/s] \hat{j}$. Si demora 15[s] en golpear al suelo, ¿En qué tiempo en segundos logra recorrer todo el edificio? ($g = 10m/s^2$)

- a) 10 b) 5 c) 15 d) 8 e) Ninguno

F14. Un cuerpo de 3 kg se suelta a partir del reposo desde una cierta altura. Si el aire ofrece una resistencia de 5 N (constante), calcule el trabajo neto, en Joules, hasta el instante que el cuerpo desciende 10 m (tomar $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) -25 b) -50 c) 250 d) 300 e) Ninguno

F15. Un objeto se lanza desde el piso con una velocidad de 40 m/s; llegando solo hasta la posición "B". Hallar el valor del ángulo " α ". ($g = 10 \text{ m/s}^2$; $R = 50 \text{ m}$). (Redondear el resultado a un número entero)



- a) 30° b) 37° c) 45° d) 53° e) Ninguno

QUÍMICA

Q16.- Un Licenciado en análisis químico recibe una muestra metálica para su caracterización e identificación, y empieza describiendo las siguientes propiedades: **Muestra de volumen pequeño, elevada densidad, maleable, alto brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente.** ¿Cuántas propiedades extensivas se han descrito?

- a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 e) 5

Q17.- ¿Cuántos gramos de hierro se pueden obtener de 3 libras de óxido férrico? ($\text{Fe} = 56$, $\text{O} = 16$)

Dato: 1 libra = 453,60 g **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 223,45 b) 952,56 c) 678,84 d) 789,32 e) Ninguno

Q18.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia? **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 27,03 b) 15,08 c) 12,97 d) 41,18 e) Ninguno

Q19.- En la etiqueta de una botella que contiene una solución acuosa de NaCl se indica 10 % en peso (p/p). ¿Cuál es la molaridad, si la densidad de la solución es 1,071 g/ml? ($\text{Na} = 23$ $\text{Cl} = 35,5$)

Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo

- a) 5,25 b) 8,63 c) 1,83 d) 2,45 e) Ninguno

Q20.- La configuración electrónica de un átomo termina en $3d^7$ y posee 32 neutrones. Determine su número de masa

- a) 72 b) 27 c) 62 d) 59 e) Ninguno